

Detecção de Anomalias em Gêmeos Digitais

Uma Abordagem IoT Baseada em Correlação Cruzada de Leis da
Física

Gabriella Mizrach Benevides

O Desafio do Data Poisoning

Ameaças Invisíveis

Ataques de envenenamento de dados manipulam leituras sensoriais sem interromper a rede industrial. O Gêmeo Digital "acredita" em um estado operacional falso.

Criptografia e firewalls tradicionais falham quando o dado é corrompido diretamente na fonte ou no trajeto legítimo.

```
"name" => null
"surname" => null
"username" => "admin"
"gender" => null
"email" => "info@mecanbay.com"
"email_verified_at" => null
"password" => "$2y$10$1rmusskiz8Mc.y7H4rxchur3AVY1A
"isActive" => 1
"user_role" => "Administrator"
"avatar" => "assets/img/users/default-user.png"
"remember_token" => "0dwr7SXo3pwu17fIRw11tbgvKovs
"created_at" => "2022-01-01 22:56:11"
"updated_at" => "2022-01-02 15:01:18"
```

A Física como Auditora de Segurança

Códigos podem ser alterados, leis naturais não.

Arquitetura de Borda

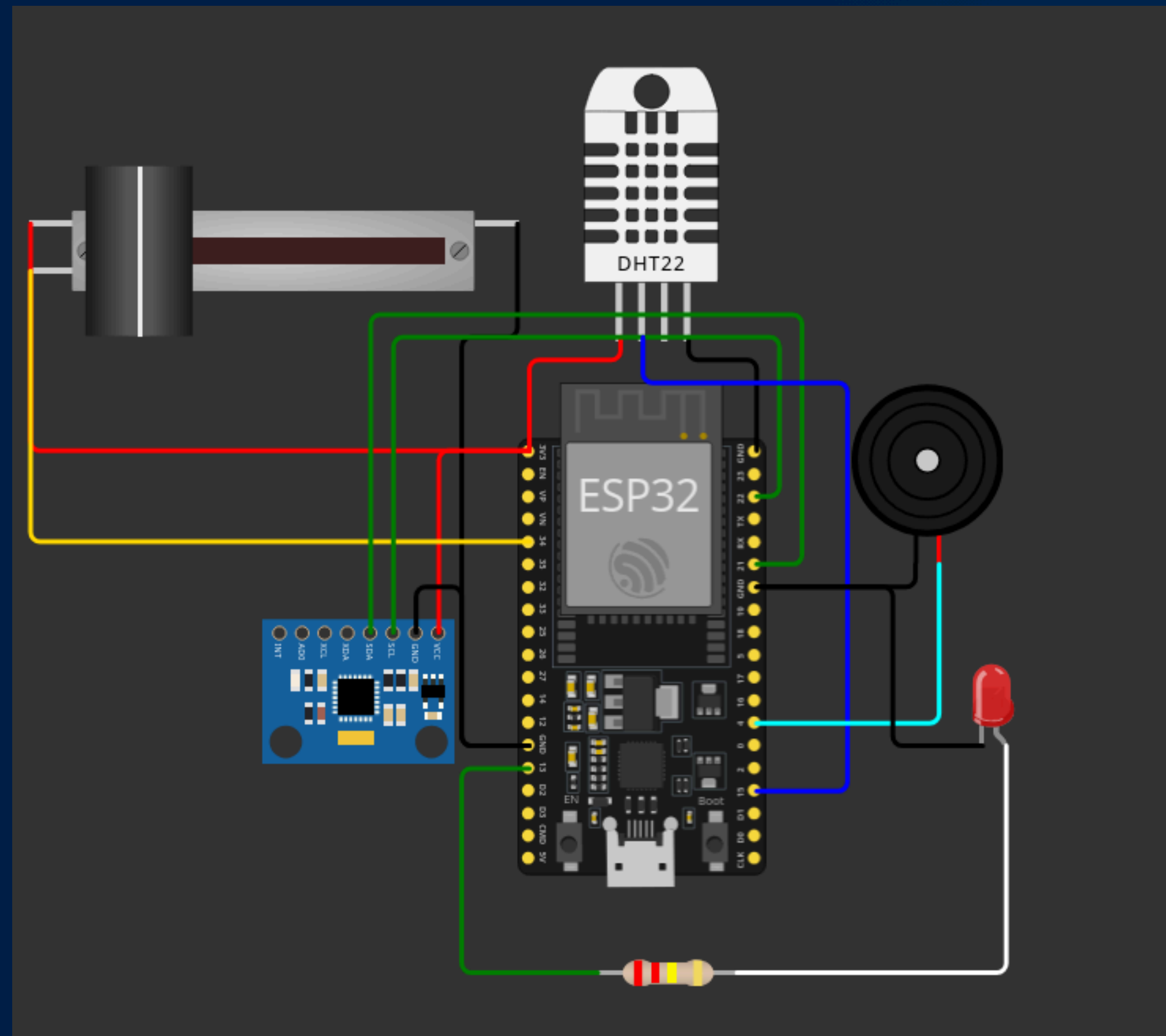
ESP32 e Integração Sensorial

Utilização do microcontrolador ESP32 como nó de auditoria independente. O sistema coleta dados brutos e executa a validação cruzada localmente antes do envio à nuvem.

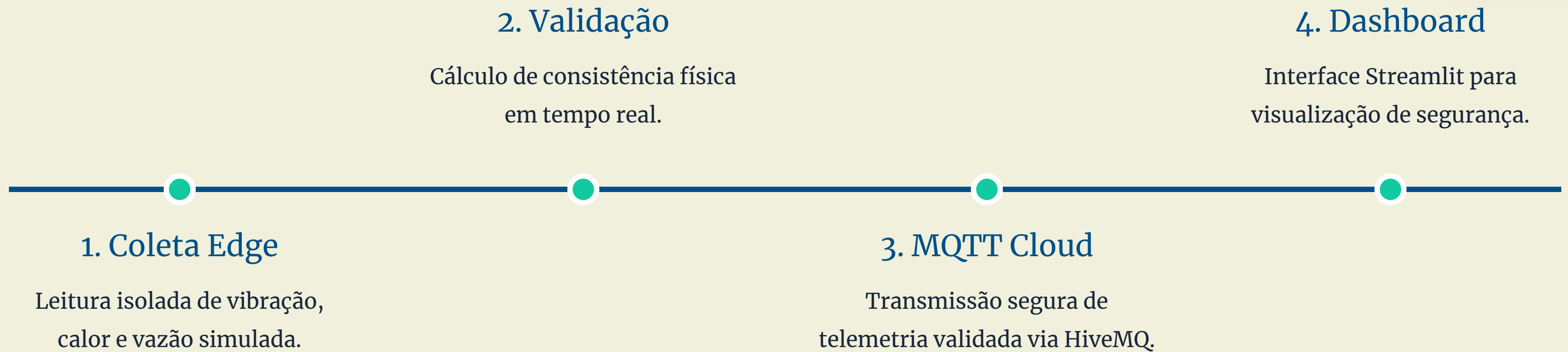
🧠 Cérebro: ESP32 (MicroPython)

🌡️ Térmico: DHT22

🌀 Dinâmico: MPU6050



Fluxo de Dados e Validação



2ª Lei de Newton e Vibração

1.0 G

ASSINATURA MECÂNICA

Trabalho e Aceleração

$$F = m \cdot a$$

O escoamento de um fluido gera forças que produzem vibração estrutural. Se o dado digital reporta fluxo de 100%, mas a aceleração registrada é nula, a inconsistência física desmascara aponta a inconsistência.

Conservação de Energia

Termodinâmica Industrial

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Trabalho mecânico real gera invariavelmente calor dissipado. A correlação cruzada verifica se a assinatura térmica (DHT22) é compatível com o trabalho útil reportado.

Auditoria de Eficiência

O Princípio da Conservação de Energia atua como o "Gold Standard": perdas por atrito e calor devem ser proporcionais à carga de trabalho exercida pela máquina.

Ataque Tipo 1: Falso Negativo



O Ataque

O invasor mascara uma sobrecarga. O Gêmeo Digital exibe vazão de 0% (máquina parada) para esconder o desgaste extremo.



A Física

O sensor DHT22 detecta aquecimento anômalo ($>45^{\circ}\text{C}$) e o MPU6050 registra vibração severa nos eixos estruturais.



Resultado

Alerta Crítico: Inconsistência térmica detectada.

Ataque Tipo 2: Falso Positivo



O Ataque

Injeção de dados falsos de fluxo máximo (>90%) para induzir pânico operacional e forçar o desligamento da produção.



A Física

A ausência de alteração na temperatura e vibração, prova que não há força motriz real atuando na tubulação industrial.



Resultado

Fraude Desmascarada: O sistema ignora o dado malicioso, mantém a produção ativa e logra a tentativa de intrusão.

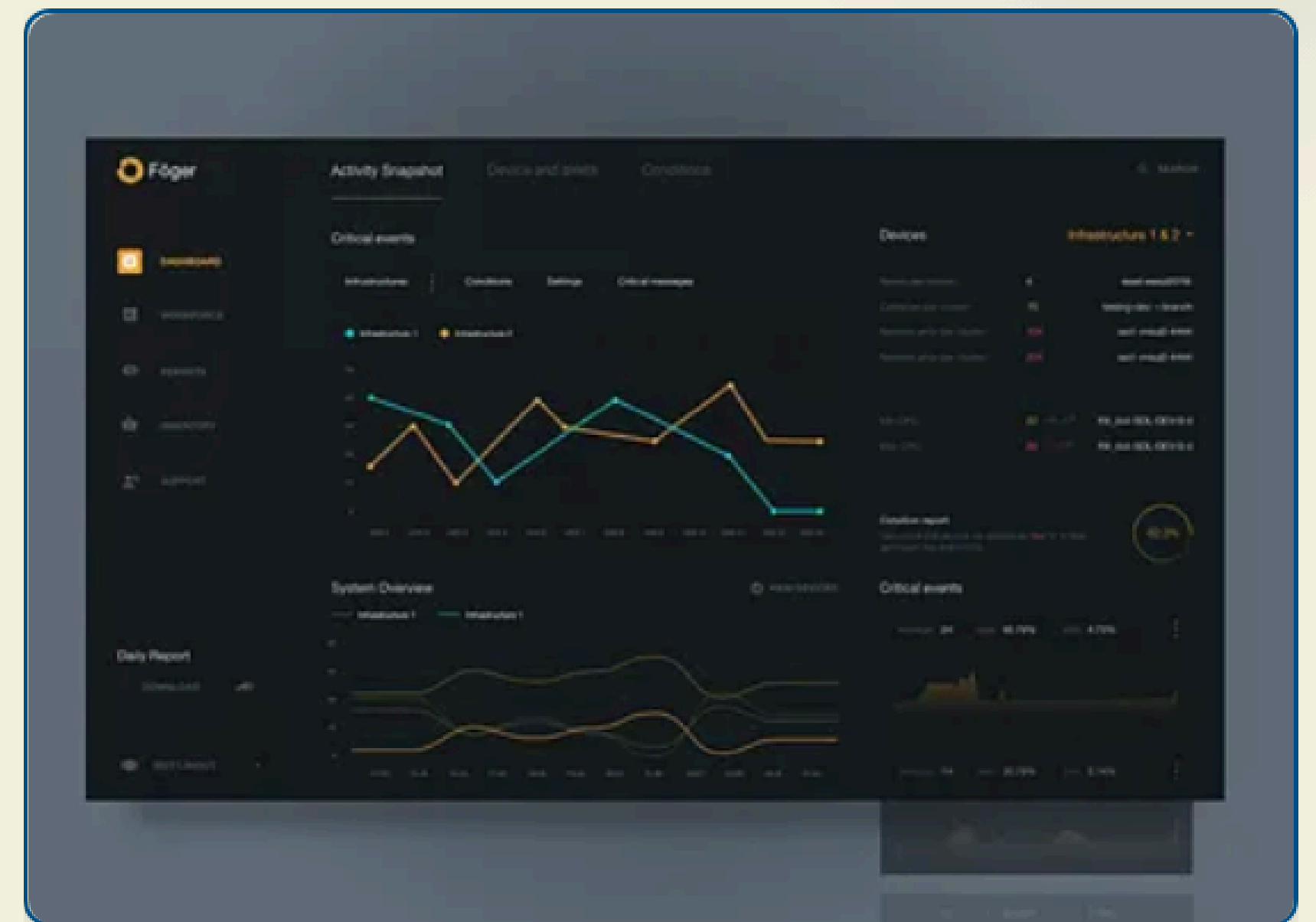
Monitoramento em Tempo Real

Dashboard Cloud Streamlit

Interface dinâmica que centraliza a telemetria validada pela borda. Gráficos de tendências mostram a correlação entre as variáveis físicas.

✓ **Status Verde:** Leis da física validadas.

✗ **Status Vermelho:** Ataque detectado.



Impacto na Resiliência Industrial

-  **Imutabilidade Física:** Criação de mais uma barreira de segurança.
-  **Redução de Downtime:** Prevenção de paradas desnecessárias causadas por alarmes falsos.
-  **Auditabilidade:** Telemetria com prova de integridade física para conformidade industrial.

The background image shows a factory floor with several industrial robotic arms. The robots are white and blue, positioned on a metal frame. The scene is dimly lit, with some lights visible in the background. A dark blue semi-transparent rectangle is overlaid on the image, containing the text 'OBRIGADA!'.

OBRIGADA!